(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0017952
(43) 공개일자 2023년02월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/08 (2006.01) *B29D 30/06* (2006.01)
B60C 23/04 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/08 (2013.01)
B29D 30/0601 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0099124
(22) 출원일자 2021년07월28일
심사청구일자 2021년07월28일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
김병립
대전광역시 유성구 상대남로 26, 918동 1001호 (상대동, 도안신도시9블록 트리풀시티아파트)
이광용
세종특별자치시 만남로 165 로렌하우스 146동 1호
(74) 대리인
한상수

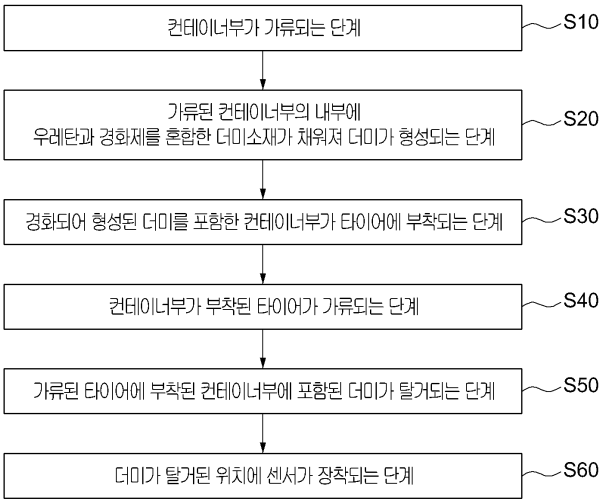
전체 청구항 수 : 총 13 항

(54) 발명의 명칭 **센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고속 주행 중 센서 컨테이너가 탈락되는 것을 방지하기 위한 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것이다. 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 a) 컨테이너부가 가류되는 단계; b) 가류된 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계; c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계; d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계; e) 가류된 상기 타이어에 부착된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및 f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법을 제공한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B29D 30/0662 (2013.01)
B60C 23/04 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

a) 컨테이너부가 가류되는 단계;

b) 가류된 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계;

c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계;

d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계;

e) 가류된 상기 타이어에 부착된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및

f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 컨테이너부는, 중량%로,

필러소재 0.1~99.5, 오일 0.1~99.5, 유황 0.001~30를 포함하도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 필러소재는,

천연고무, 합성고무를 포함한 폴리머 혼합물로 형성된 고무 계열 소재로 이루어지며. 카본, 실리카, 유기필러류 중 어느 한 종 이상으로 이루어진 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 오일은,

식물계 및 석유계 오일인 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 a) 단계에서,

상기 컨테이너부는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 가류되도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 b) 단계에서,

상기 더미소재는,

경도 1 내지 100을 지닌 우레탄과, 경화제를 2:8 내지 8:2의 비율로 혼합하여 형성된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 c) 단계에서,

상기 컨테이너부는 이너라이너를 포함한 상기 타이어의 내측 임의의 지점에 부착되도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 d) 단계에서,

상기 컨테이너부의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm^2 이하가 되도록 가류되는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 f) 단계에서,

상기 센서는 접착제 도포 없이 상기 컨테이너부 내측에 삽입되도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 f) 단계 이후에,

탈거된 상기 더미는 이후 상기 a) 단계 및 상기 b) 단계를 생략하고, 상기 c) 단계 및 상기 d) 단계에서 재활용되도록 마련된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법.

청구항 11

제 1 항에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 있어서,

타이어에 가류되어 결합된 상기 컨테이너부; 및

상기 컨테이너부의 내부에 삽입된 상기 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의

제조방법에 의해 제조된 타이어.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 컨테이너부는,

가류시 하부가 상기 타이어에 일체화되도록 마련된 컨테이너측벽;

상기 컨테이너측벽의 내측에 형성되며, 상기 센서의 외형과 대응되는 형상을 갖도록 빈 공간으로 이루어진 센서장착영역;

상기 컨테이너측벽의 상부를 덮도록 형성된 컨테이너덮개; 및

상기 컨테이너덮개의 중앙부에 형성되는 센서삽입홀을 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 센서삽입홀의 직경은,

상기 센서가 상기 센서장착영역으로 삽입될 수 있는 통로를 형성하도록 마련되되, 상기 컨테이너덮개가 상기 센서장착영역에 삽입된 상기 센서를 주행중에 이탈하지 않게 고정시킬 수 있도록 형성된 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고속 주행 중 센서 컨테이너가 탈락되는 것을 방지하기 위한 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 최근 차량 탑승자의 안전과 직결된 타이어의 상태 정보를 실시간으로 수신해주기 위해, 타이어 내부에 센서를 부착하는 다양한 방법들이 고안되고 있다.

[0004] 실제 시장에서 판매되고 있는 제품들은 가류된 완성품 타이어 내부 이너라이너 고무위에 접착제를 도포한 뒤, 센서를 포함하는 가류된 컨테이너부를 부착하는 방식으로 출시되고 있다.

[0005] 그러나 이러한 방법은 접착제 도포 시기의 온도, 압력, 기후 조건 등의 주변 환경, 도포량과 부착을 위해 가해지는 힘의 크기 등에 있어서 편차를 발생시키게 된다.

[0006] 이에 따라 고속 주행시 트레드에서 발생하는 열이 타이어 내부에 전달되면서 이너라이너부와 센서 컨테이너간 접착제에 공극을 발생시키며, 이처럼 발생한 공극은 점차 팽창하면서 센서의 움직임을 크게 만들어 정확한 센싱이 어렵게 만드는 문제가 있었다. 그리고 심한 경우, 접착제가 떨어져나가 타이어 내부에서 센서가 파손되면서 타이어를 손상시키고 탑승자의 안전에 위험을 가하게 되는 문제가 있었다.

[0007] 또한, 접착제의 사용은 환경 오염과 관련되어 있기 때문에 최근 친환경 제품으로 나아가고 있는 각 타이어 제조사의 방향과 맞지 않는다.

[0008] 이 외에, 타이어의 이너라이너에 패치를 가류하거나, 이너라이너부에 홈을 내서 패치를 부착한 후 가류한 다음 패치를 제거하고 센서를 삽입하는 등의 방법 등이 제시된 바 있다. 그러나, 이러한 기술들은 복잡한 제조 프로

세스로 인해 실제 적용이 불가능한 경우가 많았기 때문에, 대부분 센서를 포함한 컨테이너를 접착제를 이용하여 이너라이너에 부착시키고 있는 실정이다.

[0009] 따라서, 제조 프로세스가 간단하면서도 접착제를 사용하지 않고 센서 컨테이너를 타이어에 영구적으로 고정시킬 수 있는 기술 개발이 필요하다.

선행기술문헌

특허문헌

[0011] (특허문헌 0001) 한국등록특허 제1418214호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 고속 주행 중 센서 컨테이너가 탈락되는 것을 방지하기 위한 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 타이어를 제공하는 것이다.

[0013] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0015] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 a) 컨테이너부가 가류되는 단계; b) 가류된 상기 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계; c) 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계; d) 상기 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계; e) 가류된 상기 타이어에 부착된 상기 컨테이너부에 포함된 상기 더미가 탈거되는 단계; 및 f) 상기 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법을 제공한다.

[0016] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 컨테이너부는, 중량%로, 필러소재 0.1~99.5, 오일 0.1~99.5, 유황 0.001~30를 포함하도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 필러소재는, 천연고무, 합성고무를 포함한 폴리머 혼합물로 형성된 고무 계열 소재로 이루어지며. 카본, 실리카, 유기필러류 중 어느 한 종 이상으로 이루어진 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 오일은, 식물계 및 석유계 오일인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0019] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 a) 단계에서, 상기 컨테이너부는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 가류되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 b) 단계에서, 상기 더미소재는 경도 1 내지 100을 지닌 우레탄과, 경화제를 2:8 내지 8:2의 비율로 혼합하여 형성된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 c) 단계에서, 상기 컨테이너부는 이너라이너를 포함한 상기 타이어의 내측 임의의 지점에 부착되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 d) 단계에서, 상기 컨테이너부의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm^2 이하가 되도록 가류되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 f) 단계에서, 상기 센서는 접착제 도포 없이 상기 컨테이너부 내측에 삽입되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 f) 단계 이후에, 탈거된 상기 더미는 이후 상기 a) 단계 및 상기 b) 단계를 생략하고, 상기 c) 단계 및 상기 d) 단계에서 재활용되도록 마련된 것을 특징으로 할 수 있다.

[0025] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어에 있어서, 타이어에 가류되어 결합된 상기 컨테이너부; 및 상기 컨테이너부의 내부에 삽입된 상기 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어를 제공한다.

[0026] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 컨테이너부는, 가류시 하부가 상기 타이어에 일체화되도록 마련된 컨테이너측벽; 상기 컨테이너측벽의 내측에 형성되며, 상기 센서의 외형과 대응되는 형상을 갖도록 빈 공간으로 이루어진 센서장착영역; 상기 컨테이너측벽의 상부를 덮도록 형성된 컨테이너덮개; 및 상기 컨테이너덮개의 중앙부에 형성되는 센서삽입홀을 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0027] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 센서삽입홀의 직경은, 상기 센서가 상기 센서장착영역으로 삽입될 수 있는 통로를 형성하도록 마련되되, 상기 컨테이너덮개가 상기 센서장착영역에 삽입된 상기 센서를 주행중에 이탈하지 않게 고정시킬 수 있도록 형성된 것을 특징으로 할 수 있다.

발명의 효과

[0029] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 컨테이너부를 타이어의 이너라이너 혹은 타이어 내측에 일체화시켜 접착제 없이 센서를 타이어에 장착할 수 있다.

[0030] 접착제 없이 센서를 타이어에 장착시킬 수 있기 때문에 고속 주행시 열로 인해 접착제가 녹아 공극이 발생하게 되는 문제가 발생하지 않는다.

[0031] 또한, 컨테이너부를 타이어에 가류할 때 더미를 이용하기 때문에 국부적으로 가해지는 압력 등에 의해 컨테이너부가 변형 및 파손되는 것을 방지할 수 있다.

[0032] 또한, 컨테이너부가 형성된 위치에 브래더의 압력이 국부적으로 불균일하게 작용함에 따라 타이어 품질에 영향을 주는 문제가 발생하지 않는다.

[0033] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0035] 도 1 및 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어의 단면 예시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법의 순서도이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 전 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 후 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 센서가 장착된 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어의 예시도이다.

도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 더미를 나타낸 예시도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0036] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0037] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도

포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0038] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0039] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0040] 도 1 및 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어의 단면 예시도이다.

[0041] 도 1 및 도 2를 참고하면, 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어(100)는 타이어(110), 컨테이너부(120) 및 센서(130)를 포함할 수 있다.

[0042] 상기 타이어(110)는 상기 컨테이너부(120)가 부착될 수 있는 이너라이너를 포함한 타이어 내측 영역을 포함할 수 있다.

[0043] 상기 컨테이너부(120)는 상기 타이어(110)에 가류되어 결합되며, 컨테이너측벽(121), 센서장착영역(122), 컨테이너덮개(123) 및 센서삽입홀(124)을 포함할 수 있다.

[0044] 상기 컨테이너측벽(121)은 가류시 하부가 상기 타이어(110)와 일체화되도록 마련될 수 있다. 구체적으로, 상기 컨테이너측벽(121)은 상기 타이어(110)에 가류되어 결합되는 링 형태의 바닥면을 갖고, 바닥면의 내측단으로부터 상기 타이어(110)와 대략적으로 수직을 이루도록 상부로 연장 형성된 측벽을 갖도록 형성될 수 있다. 이때, 상기 컨테이너측벽(121)은 링 내측이 채워진 원형 형태로 마련되는 것도 가능하다.

[0045] 이처럼 마련된 상기 컨테이너측벽(121)은 상기 타이어(110)와 부착된 상태로 가류시 바닥면이 상기 타이어(110)와 일체화되어 고정될 수 있다.

[0046] 상기 센서장착영역(122)은 상기 컨테이너측벽(121)의 내측에 형성되며, 상기 센서(130)의 외형과 대응되는 형상을 갖는 빈 공간으로 이루어질 수 있다.

[0047] 상기 컨테이너덮개(123)는 상기 컨테이너측벽(121)의 상단으로부터 연장되어 마련되며, 상기 컨테이너측벽(121)의 상부 중 일부를 덮도록 형성될 수 있다.

[0048] 상기 센서삽입홀(124)은 상기 컨테이너덮개(123)의 중앙부에 형성되며, 상기 센서(130)가 삽입될 수 있는 통로를 형성하도록 마련될 수 있다.

[0049] 이때, 상기 센서삽입홀(124)의 직경은, 상기 센서(130)가 상기 센서장착영역(122)으로 삽입될 수 있는 통로를 형성하도록 마련되되, 상기 컨테이너덮개(123)가 상기 센서장착영역(122)에 삽입된 상기 센서(130)를 주행중에 이탈하지 않게 고정시킬 수 있도록 형성될 수 있다.

[0050] 즉, 상기 센서(130)는 상기 센서삽입홀(124)을 통해 상기 상기 컨테이너부(120)의 내부에 삽입되도록 마련될 수 있다. 그리고, 억지로 상기 컨테이너덮개(123)를 양측으로 벌려서 빼지 않는 한 상기 센서(130)는 고속 주행 중에도 상기 컨테이너부(120)의 내부에 삽입된 상태로 고정될 수 있다.

[0051] 상기 센서(130)는 상기 컨테이너부(120)에 삽입되어 타이어의 압력, 마모도, 가속도 등의 정보를 측정하도록 마련될 수 있다.

[0052] 이처럼 마련된 상기 컨테이너부(120)는 접착제 없이 상기 타이어(110)에 일체화되어 결합되며, 상기 센서(130) 역시 접착제 없이 상기 컨테이너부(120)의 내부에 장착될 수 있다.

[0053] 상기 센서(130)는 더미(10)와 동일한 외형을 갖도록 마련되어, 상기 센서(130)와 상기 컨테이너부(120)의 내부 공간의 형상은 동일하게 마련된다. 따라서, 상기 센서(130)는 상기 컨테이너부(120)의 내부에 삽입되었을 때, 상기 컨테이너부(120)의 내측면과 밀착되도록 마련된다. 이에 따라, 상기 센서(130)는 접착제 없이도 상기 컨테이너부(120)의 내측면에 삽입되었을 때 안정적으로 고정이 이루어질 수 있다.

[0054] 단, 필요할 경우 상기 센서(130)는 상기 컨테이너부(120) 내부에 삽입될 때, 본드 등의 접착제를 밑면에 바른

다음 삽입하여 고정시키는 것도 가능하다.

[0055] 또한, 상기 컨테이너부(120)는 내측에 돌출부가 형성되고, 상기 센서(130)는 외측면에 상기 돌출부가 형성된 부분과 대응되는 삽입홈이 형성되도록 마련될 수도 있다. 이에 따라, 상기 센서(130)까 상기 컨테이너부(120)에 삽입되었을 때, 돌출부가 상기 삽입홈에 삽입되면서 고정 효과가 더욱 향상되도록 마련될 수도 있다. 이때, 상기 컨테이너부(120)의 내측에 삽입홈이 형성되고, 상기 센서(130)에 돌출부가 형성되는 것도 가능하다.

[0056] 이하, 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법을 설명하도록 한다.

[0057] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법의 순서도이다.

[0058] 도 3을 참고하면, 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법은 먼저 컨테이너부가 가류되는 단계(S10)가 수행될 수 있다.

[0059] 컨테이너부가 가류되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는, 중량%로, 필러소재 0.1~99.5, 오일 0.1~99.5, 유황 0.001~30를 포함하도록 마련된 것일 수 있다.

[0060] 여기서, 상기 필러소재는, 천연고무, 합성고무를 포함한 폴리머 혼합물로 형성된 고무 계열 소재로 이루어지며. 카본, 실리카, 유기필러류 중 어느 한 종 이상으로 이루어진 것일 수 있다.

[0061] 그리고, 상기 오일은, 식물계 및 석유계 오일일 수 있다.

[0062] 컨테이너부가 가류되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는 바람직하게는 180도에서 120초간 가류하도록 마련될 수 있으나, 온도 및 가류 시간은 이에 한정되지 않는다. 즉, 컨테이너부가 가류되는 단계(S10)에서, 상기 컨테이너부(120)는 170도 내지 190도의 온도로 110초 내지130초간 가류되도록 마련될 수 있다.

[0063] 컨테이너부가 가류되는 단계(S10) 이후에는 가류된 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20)가 수행될 수 있다.

[0064] 가류된 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20)에서는 먼저, 경도 1 내지 100을 지닌 우레탄과, 경화제를 2:8 내지 8:2의 비율로 혼합하여 더미소재를 형성할 수 있다. 그리고 상기 더미소재는 상기 컨테이너부(120)의 센서장착영역(122)에 부어져 상기 센서장착영역(122) 내부를 채우게 될 수 있다. 상기 센서장착영역(122)에 채워진 상기 더미소재는 3분간 경화시키도록 마련될 수 있다.

[0065] 가류된 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20) 이후에는, 경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30)가 수행될 수 있다.

[0066] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 전 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

[0067] 도 4를 더 참고하면, 경화되어 형성된 상기 더미를 포함한 상기 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30)에서, 상기 컨테이너부(120)는 이너라이너를 포함한 상기 타이어(110)의 내측 임의의 지점에 부착되도록 마련될 수 있다.

[0068] 이때, 상기 타이어(110)는 가류가 되지 않고 성형만 이루어진 상태의 타이어이다.

[0069] 경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30) 이후에는, 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40)가 수행될 수 있다.

[0070] 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40)에서, 상기 컨테이너부(120)의 경도는 10 내지 100이 되고, 100% 모듈러스는 50kgf/cm^2 이하가 되도록 가류가 이루어질 수 있다.

[0071] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 후 컨테이너부를 나타낸 예시도이다.

[0072] 도 5에 도시된 것처럼, 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40)에서 가류가 이루어지면 상기 타이어(110)에 상기 컨테이너측벽(121)의 바닥면이 일체화되어 고정될 수 있다.

[0073] 컨테이너부가 부착된 상기 타이어가 가류되는 단계(S40) 이후에는, 가류된 타이어에 부착된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50)가 수행될 수 있다.

[0074] 가류된 타이어에 부착된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50)에서, 상기 컨테이너부(120)에 포함된 더미(10)는 상기 컨테이너덮개(123)를 소폭 벌려서 탈거시킬 수 있다.

[0075] 가류된 타이어에 부착된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계(S50) 이후에는, 더미가 탈거된 위치에 센서

가 장착되는 단계(S60)가 수행될 수 있다.

[0076] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 센서가 장착된 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어의 예시도이다.

[0077] 도 6을 참고하면, 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계(S60)에서, 상기 센서(130)는 접착제 도포 없이 상기 컨테이너부(120)의 내측에 삽입될 수 있다.

[0078] 구체적으로, 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계(S60)에서, 상기 센서(130)는 상기 센서삽입홀(124)을 통해 상기 센서장착영역(122)에 삽입되어 접착제 없이 고정될 수 있다.

[0079] 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 더미를 나타낸 예시도이다.

[0080] 도 7에 도시된 것처럼, 더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계(S60) 이후에, 탈거된 상기 더미(10)는 이후 재활용될 수 있다.

[0081] 구체적으로, 더미(10)를 형성하기 위한 상기 컨테이너부가 가류되는 단계(S10) 및 상기 가류된 컨테이너부의 내부에 우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계(S20)를 생략하고, 경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계(S30) 및 컨테이너부가 부착된 타이어가 가류되는 단계(S40)에서 재활용될 수 있다.

[0082] 이처럼 형성된 더미는 200 사이클 이상 사용될 수 있다.

[0083] 280/680R18 F200 타이어(110)의 내부에 센서(130)를 포함하는 컨테이너부(120)를 부착한 후, 캠버 4도 및 하중 350kg, 200km/h로 고속내구 시험 주행을 실시했다. 그 결과, 센서(130)가 컨테이너부(120)나 타이어(110)로부터 이탈하는 문제는 없었으며, 290km/h 속도로 2시간 실제 주행시에도 센서 이탈 문제나 센서 인식 문제가 발생하지 않았다.

[0084] 이처럼 마련된 본 발명은 컨테이너부(120)를 타이어의 이너라이너 혹은 타이어 내측에 일체화시켜 접착제 없이 센서(130)를 타이어에 안정적으로 장착할 수 있는 효과가 있다.

[0085] 또한, 본 발명에 따르면 접착제 없이 센서(130)를 타이어(110)에 장착시킬 수 있기 때문에 고속 주행시 열로 인해 접착제가 녹아 공극이 발생하게 되는 문제가 발생하지 않는다.

[0086] 또한, 본 발명에 따르면 컨테이너부(120)를 타이어(110)에 가류할 때 더미를 이용하기 때문에 국부적으로 가해지는 압력 등에 의해 컨테이너부(120)가 변형 및 파손되는 것을 방지할 수 있다.

[0087] 실제 타이어 단면 확인 결과 센서 컨테이너부(120)가 부착된 바닥면과 타이어(110) 내측부간 브라다가 닿지 않는 부분이 미가류되는 양상은 없었고, 컨테이너부(120)가 부착된 부위로부터 타이어(110) 바깥쪽에 수직으로 내렸을 때 위치한 트레드 고무의 물성과, 그 옆에 위치한 컨테이너부(120)의 영향을 받지 않는 트레드 고무의 물성간 차이는 없음을 확인하였다. 또한, 브라다가 타이어(110) 내부를 밀었을 때, 더미로 인한 눌리는 부위는 나일론 및 스틸 재질의 코드의 배열에 변형이 있을 것으로 예상하였으나, 도 1과 같이 그 외 부위와 비교시 변형이 발생하지 않음을 확인하였다.

[0088] 또한, 가류 후 브라다 손상 여부 확인결과 200 사이클을 돌렸을 때, 브라다의 변형은 발견되지 않았으며, 가류시 브라다 팽창압력의 변화는 컨테이너부(120) 미부착시와 차이가 없었다.

[0089] 컨테이너부(120) 내에 사용된 더미는 고온, 고압에도 파손없이 컨테이너 고무내 프로파일 형상 그대로 유지하고 있었으며, 더미는 200 사이클(회) 사용시에도 프로파일의 변형이나, 경도의 변화가 나타나지 않았다.

[0090] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0091] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0093] 100: 센서 컨테이너를 구비한 타이어의 제조방법에 의해 제조된 타이어

110: 타이어

120: 컨테이너부

121: 컨테이너측벽

122: 센서장착영역

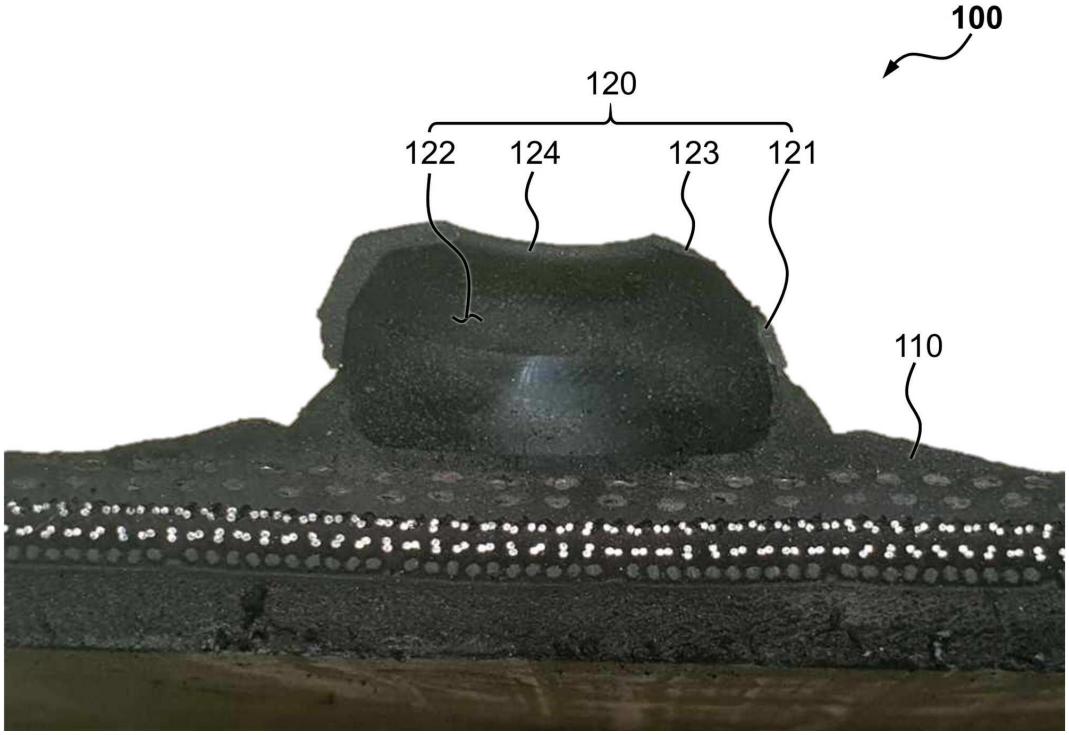
123: 컨테이너덮개

124: 센서삽입홀

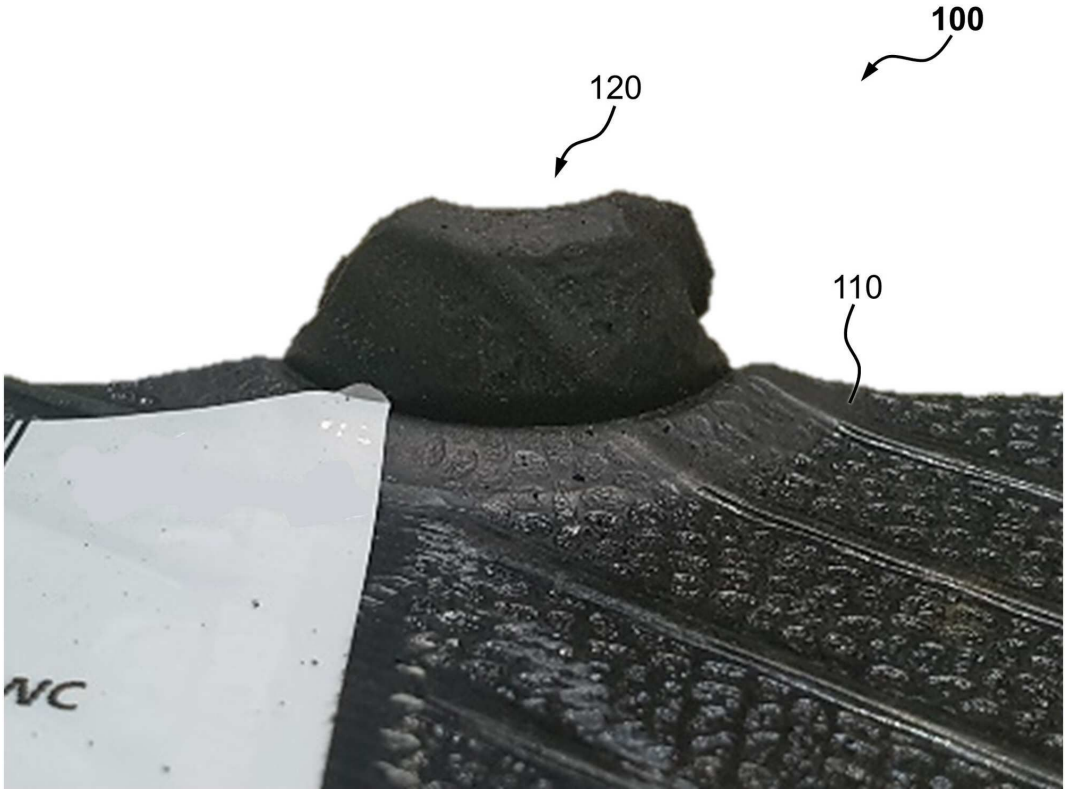
130: 센서

도면

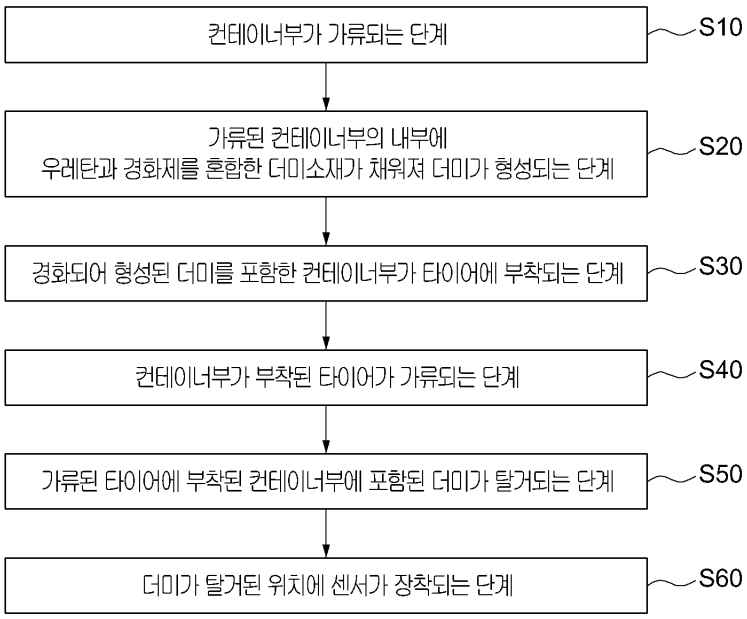
도면1



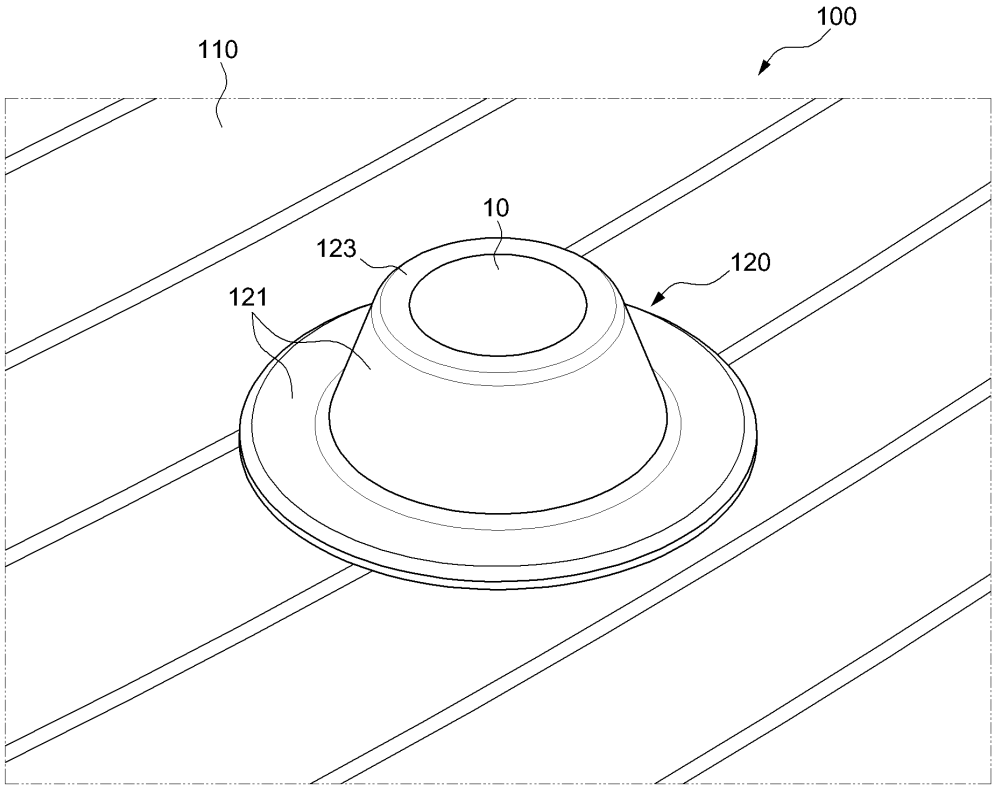
도면2


100
120
110

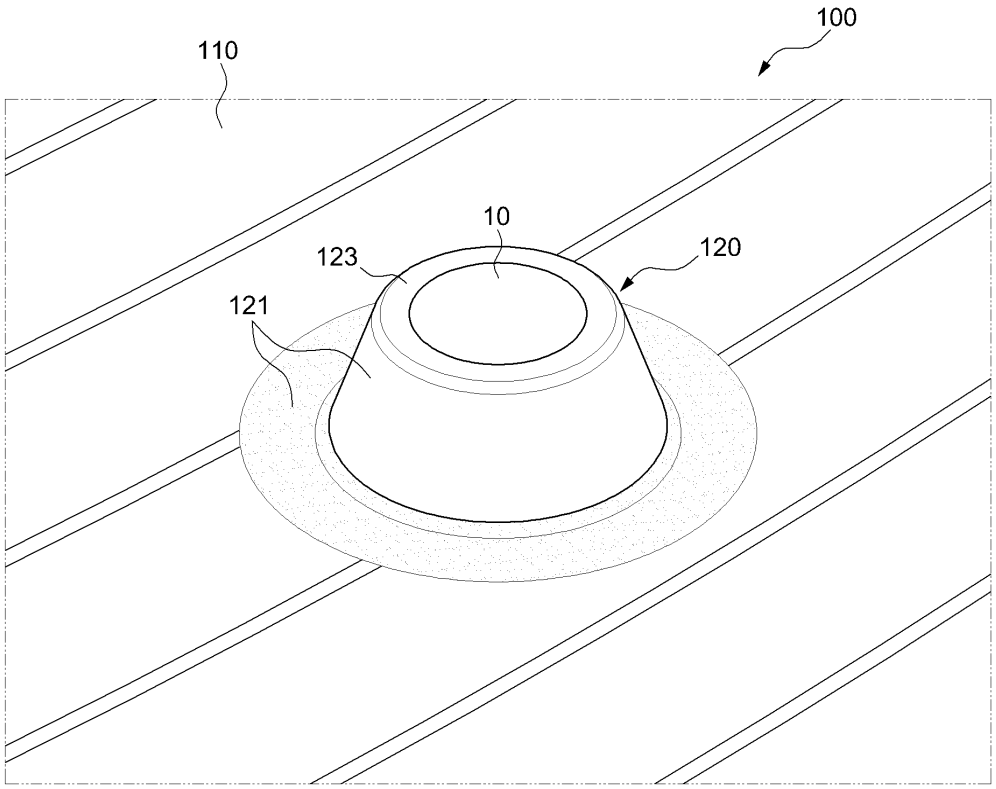
도면3


컨테이너부가 가류되는 단계
S10
가류된 컨테이너부의 내부에
우레탄과 경화제를 혼합한 더미소재가 채워져 더미가 형성되는 단계
S20
경화되어 형성된 더미를 포함한 컨테이너부가 타이어에 부착되는 단계
S30
컨테이너부가 부착된 타이어가 가류되는 단계
S40
가류된 타이어에 부착된 컨테이너부에 포함된 더미가 탈거되는 단계
S50
더미가 탈거된 위치에 센서가 장착되는 단계
S60

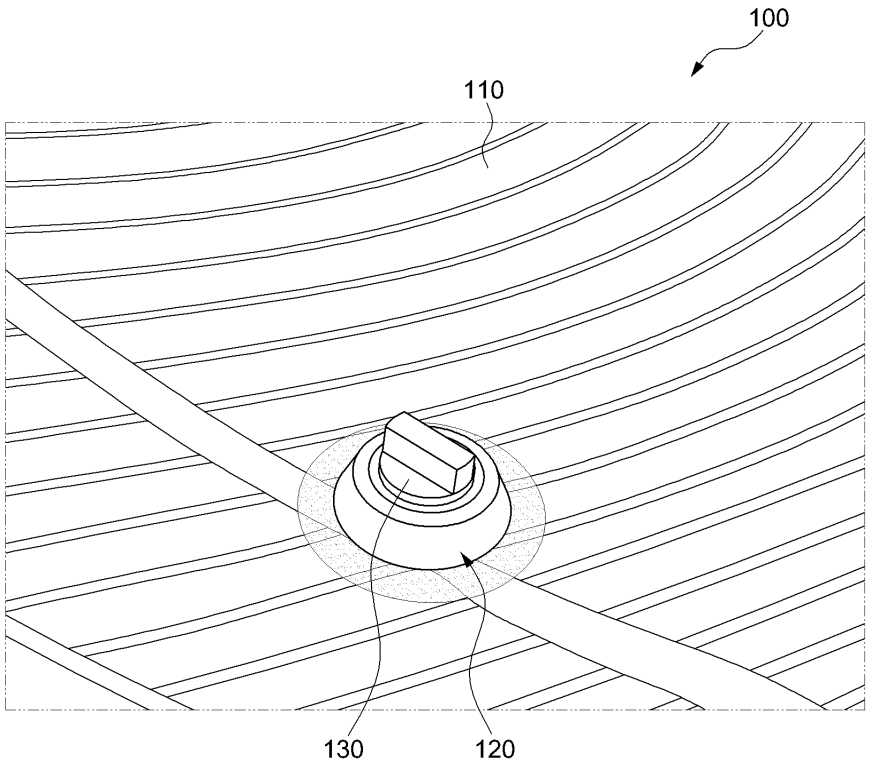
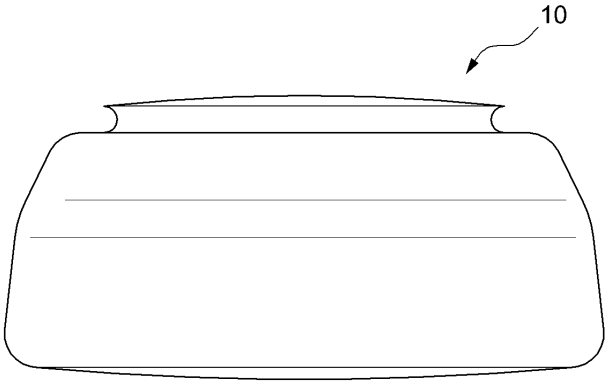
도면4



도면5



도면6



도면7